நாம் இப்பொழுது தாளிலுள்ள எந்தவொரு புள்ளியையும் (x,y) என விளக்கலாம். எவ்வாறாயினும் நம்முடைய தாளில் 1, 2, ... குறிப்பது எதை? இந்த எண்களைக் குறிப்பிட நமக்குச் சில பொருத்தமான அலகுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, நாம் 1 அலகை 1 செ.மீ. எனத் தேர்ந்தெடுப்போம். ஆகவே, $(0,0)$ –க்கு வலப்புறமாக 2 செ.மீ. நகர்ந்து மற்றும் மேல்நோக்கி 3 செ.மீ. நகர்தலே $(2,3)$ இன் வழிமுறையாகும். அலகுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது தன்னிச்சையானது என்பதை நினைவில்கொள்ளவேண்டும். நாம் 1 அலகை 2 செ.மீ. என எடுப்போமேயானால் நமக்குக் கிடைக்கும் படங்கள் மிகப் பெரியதாகும். ஆனால் தொடர்புள்ள தூரம் எப்பொழுதும் மாறாது. இப்போது நம்மிடம் உள்ளது வெறும் காகிதம் அல்ல. தளத்தில் உள்ள எண்ணற்ற புள்ளிகளை விளக்கும் மொழி ஆகும்.

குறிப்பு

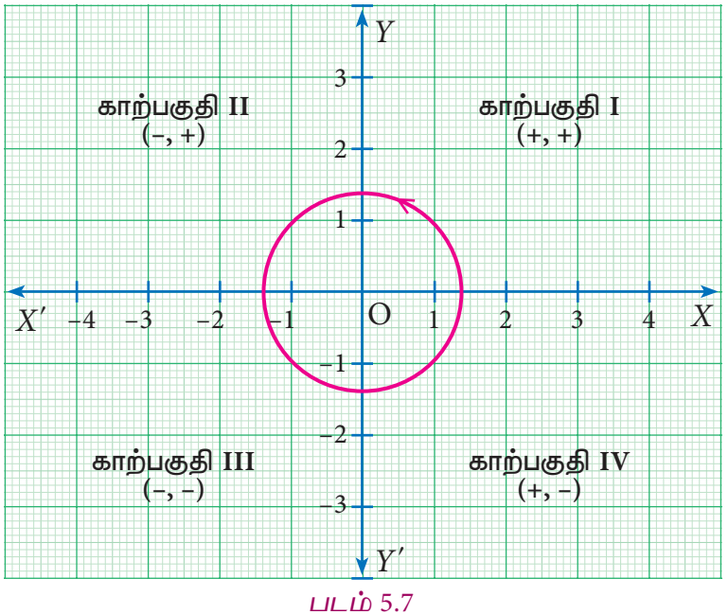
$(0,0)$ஐத் தாளின் மையத்திலோ அல்லது வேறு எங்கேயோ குறிப்பது ஒரு பொருட்டல்ல. நமக்கு எப்பொழுதும் $(0,0)$ ஆதிப்புள்ளியாகும். மேலும், அங்கிருந்தே புள்ளிக்கான எல்லா வழிமுறைகளும் தொடரும் ஆதிப்புள்ளியை O என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடுவோம்.

x அச்சும் y அச்சும் தளத்தை நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றன. அவற்றை நாம் காற்பகுதிகள் என்போம். (நினைவில் கொள்க: நாற்கரம் என்பது நான்கு பக்கங்களைக் கொண்டது. நான்கு காற்பகுதிகள்) பொதுவாக, அவை I, II, III மற்றும் IV என எண்ணிடப்படும். இதில் I ஆனது கிழக்கு மேற்பகுதியையும், II ஆனது மேற்கு மேல்பகுதியையும், III ஆனது மேற்கு கீழ்ப் பகுதியையும் மற்றும், IV ஆனது கிழக்குக் கீழ்ப்பகுதியையும் கடிகார எதிர்ச்சுற்றில் பயணத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

தளம்	காற்பகுதி	x,y இன் தன்மை	ஆயத் தொலைகளின் குறிகள்
XOY	I	$x>0,\ y>0$	$(+,+)$
$X'OY$	II	$x<0,\ y>0$	$(-,+)$
$X'OY'$	III	$x<0,\ y<0$	$(-,-)$
XOY'	IV	$x>0,\ y<0$	$(+,-)$

குறிப்பு

இந்த வழிமுறையை (கடிகார எதிர் சுற்று) கடிகாரச் சுற்றில் அல்லாமலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் காற்பகுதியில் இருந்தோ தொடங்கலாமா? இது ஒன்றும் பொருட்டல்ல, ஆனால், இது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நம்மால் பின்பற்றப்படும் சில சிறந்த வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும்.



படம் 5.7

குறிப்பு

- x அச்சில் அமையும் எந்த ஒரு புள்ளி Pயின் y அச்சுத் தொலைவு பூச்சியம் ஆகும். அதாவது, $P\,(x,0)$.
- y அச்சில் அமையும் எந்த ஒரு புள்ளி Q இன் x அச்சுத் தொலைவு பூச்சியம் ஆகும். அதாவது, $Q\,(0,\ y)$
- $(x,\ y) \neq (y,\ x)$; x மற்றும் y சமமல்ல
- செவ்வக ஆய அச்சுக்களை உடைய தளம் கார்ட்டீசியன் தளம் ஆகும்.

5 Cordinate TM.indd 202 02/12/2022 21:03:27